

이 력 서

■ 인적사항

	성명(한글)	미보람	성명(영문)	
	생년월일	1999.09.05	성별	남성
	휴대전화	010-2734-3284	이메일	applicant3373381@example.com
	현 주소	경북 (원본 미제공 · 시스템 테스트용 합성값)		
보훈 / 장애	보훈여부	원본 미제공	장애여부	원본 미제공

■ 지원사항

구분	사업본부	상세 모집분야	직무	근무지	최종학력	입사 가능일
1지망	제1기술원	직무코드 D02 · 구분R	직무나	가상시 별빛구	학사	
2지망						
지원경로	지원자 번호 3373381 · 이전 지원 1회				희망연봉	

※ LG전자 내 복수 사업본부 동시 지원은 불가합니다. 가상R&D캠퍼스 근무 직무는 석사 이상만 지원할 수 있습니다.

■ 학력사항

재학기간	학교명	전공	부·복수전공	학점	소재지	졸업구분
~ 2024.02.28	자람대학교	온누리연산학부		3.35 / 4.5	학사	상태2

■ 병역사항

병역구분	이행완료	군별	-	계급	등급1	복무기간	~ 2021.11.21
------	------	----	---	----	-----	------	--------------

■ 어학능력

외국어	시험명	점수 / 등급	취득일	시행처
어학A	시험S	급수6(180p)	2023.09.08	

※ 점수 마감일 기준 2년 이내 취득한 OPIc 또는 TOEIC Speaking 성적을 필수로 제출해야 합니다.

■ 자격사항

취득일	자격증명	등급	발행처
	가상자격004		

■ 전공수업 프로젝트

수행기간	프로젝트명 / 주제	역할	사용 기술
	열교환기 성능 최적화 프로젝트		유한차분법, 유전 알고리즘

수행기간	프로젝트명 / 주제	역할	사용 기술
	대규모 시뮬레이션 성능 개선		OpenMP, ILUT 선수렴 기법

■ 보유 기술

유한차분법, 유전 알고리즘, OpenMP, ILUT 선수렴 기법, 프로파일링 도구, 적응형 메싱 강점: 수치해석 및 최적화, 성능 분석 및 개선, 알고리즘 개발

자기소개서

1. 지원동기 및 향후계획

본인의 직무관련 경험과 강점에 기반하여 LG전자에 대한 지원동기를 작성해 주세요. 직무관련 강점과 경쟁력을 경험에 기반해 구체적으로 기술하고, 입사 후 활용될 수 있는 부분 혹은 향후계획에 대해 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

공조 시스템의 최종 사용자는 근본적인 트레이드오프와 싸우고 있습니다. 신속한 냉방, 낮은 전력 소비, 조용한 운전음을 동시에 원하는데, 이를 모두 만족시키려면 정밀한 열 흐름 분석과 정교한 설계 최적화가 불가피합니다. 제가 학부 최종학년에 참여한 열교환기 성능 최적화 프로젝트는 정확히 이 현장의 문제를 마주했습니다.

프로젝트 초기, 저희 팀은 기존 설계의 한계를 분명히 했습니다. 냉방 성능과 에너지 효율이 핀 배치, 튜브 구경, 냉매 유로 같은 인자에 따라 크게 변동했지만, 이를 체계적으로 분석하고 최적화할 방법이 부족했습니다. 저는 유한차분법으로 냉방 사이클 전체의 3차원 열 흐름을 시뮬레이션했고, 유전 알고리즘을 적용해 여러 설계 인자를 동시에 최적화했습니다. 약 3개월의 반복 설계 과정에서 냉방 속도를 18% 향상시키고, 소비전력 12%를 절감했으며, 운전음은 4데시벨 감소시켰습니다. 무엇보다 여름철 최고 부하 조건과 부분 부하 조건 모두에서 이 성능을 검증했습니다.

이 경험을 통해 깊이 이해한 점은 수치해석과 알고리즘 최적화가 단순한 기술 과제가 아니라, 실제 제품의 사용자 만족도를 직접 높이는 강력한 도구라는 것입니다. LG전자는 HVAC 사업에서 글로벌 경쟁 속에 에너지 효율과 사용 편의성을 동시에 추구하고 있으며, 제 역량이 이 목표를 현실화하는 데 직접 기여할 수 있을 것으로 확신합니다.

입사 후 1~2년은 제품 개발 단계에서 열 성능 시뮬레이션 모델을 구축하고, 빠른 프로토타이핑과 설계 최적화를 지원하는 핵심 엔지니어로 성장하겠습니다. 중장기적으로는 머신러닝을 결합한 차세대 최적화 플랫폼을 개발해, 개발 주기를 획기적으로 단축하고 LG전자의 기술 리더십을 강화하는 데 핵심 역할을 하겠습니다.

(859 / 1,000자)

2. 역경극복

지금까지 겪었던 어려운 과제나 난관을 극복한 경험과, 그 과정에서 배운 점을 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

학부 때 진행한 열류 시뮬레이션 프로젝트 중반, 저희 팀은 예상 외의 어려움에 봉착했습니다. 설계 정확도를 높이려면 아주 세밀한 계산 격자(메쉬)가 필수였는데, 메쉬 크기가 작아질수록 계산 시간이 기하급수적으로 증가했습니다. 결국 한 번의 시뮬레이션에 10시간 이상이 소요되어, 반복적인 설계 최적화가 거의 불가능한 상태가 되었습니다. 팀의 일정도 밀려가고 있었습니다.

저는 먼저 성능 병목을 과학적으로 분석했습니다. 프로파일링 도구로 실행 시간을 추적한 결과, 대규모 선형 방정식 해석 부분이 전체 시간의 73%를 차지했습니다. 단순히 빠른 라이브러리를 찾기보다, 3가지 기법을 조합한 종합적인 해결책을 설계했습니다. 첫째, 적응형 메싱 알고리즘을 도입해 온도 기울기가 큰 영역은 세밀하게, 변화가 적은 영역은 자동으로 성글게 조정했습니다. 둘째, 공유 메모리 병렬화(OpenMP)로 4개 코어의 컴퓨팅 능력을 활용했습니다. 셋째, ILUT 선수렴 기법을 적용해 반복 계산 횟수를 30% 줄였습니다.

이런 개선들을 단계별로 적용하고 각 효과를 측정한 결과, 계산 시간을 10시간에서 1.2시간으로 단축했습니다(약 8배 개선). 놀랍게도 메쉬가 더 섬세해져 정확도도 오히려 향상되었습니다. 덕분에 팀은 설계 반복 주기를 2주에서 4일로 단축할 수 있었고, 최종 프로토타입의 성능도 초기 목표를 15% 초과 달성했습니다.

이 경험에서 배운 교훈은 성능 최적화가 단순히 알고리즘의 영역이 아니라는 점입니다. 문제의 본질을 파악하고, 여러 수준에서 해결책을 찾으며, 각 개선의 효과를 정량적으로 검증하는 체계적인 접근이 중요합니다. LG전자의 제품 개발 과정에서도 유사한 성능, 시간, 품질 간의 트레이드오프를 다룰 것으로 예상되며, 저는 이런 종합적인 문제 해결 능력을 활용해 조직에 기여하고 싶습니다.

위 기재한 사항은 사실과 틀림없음을 확인합니다.

2026 년 3 월 20 일

지원자 : 미보람 (인)